

知的力学システム2

授業：システム力学

元資料：システム力学/pdf/知的力学システム2. pdf

生成元：local

【要約】

受講にあたっての注意事項 本講義の全部あるいは一部の 録画・録音および複製ならび に再配布を、厳に禁じます。 大阪大学 基礎工学部 / 大学院基礎工学研究 科 SCHOOL / GRADUATE SCHOOL OF ENGINEERING SCIENCE Caution: DO NOT record video/audio of and copy/redistribute the materials used in the lectures. 大阪大学 基礎工学部 / 大学院基礎工学研究 科 SCHOOL / GRADUATE SCHOOL OF ENGINEERING SCIENCE 知的力学システム 大阪大学大学院基礎工学研究科 システム創成専攻 原田 研介 第2回 火曜4限 B205 演習1 図の直方体を、対角線OPを軸として3rad/sの 角速度で回転させる。回転する直方体が図の 位置にあるときの点Qの速度を求めよ。 x, y, z 解 直方体の角速度ベクトル は、大きさが3rad/s で、向きが原点Oから(1, 2, 1)の向きなので、 $\omega = 3 \frac{1}{\sqrt{6}}(1, 2, 1)$ OP OP 本日学ぶこと ・ 剛体の運動方程式 オイラーの運動方程式（3本） 剛体の運動を記述するには6本の独立な方程式が あればよい 剛体の運動方程式 ニュートンの運動方程式（3本）（少し難しい. . .） 運動量（Momentum） $= M \mathbf{v}_G$ 剛体の質量 M 質量中心 G 外力が作用しない（）場合 $\dot{P} = 0 = F$ 運動量保存の法則（law of conservation of momentum） 時刻 t における運動量 $P(t) = \int_0^t F dt$ 力積（impulse） 「運動量の変化はその間に力の与えた力積に等しい」 F_1, F_2, F_3 作用する外力の総和 $= F$ ニュートンの運動方程式 $F = M \ddot{x}$ 質量中心の並進運動 G $\ddot{r} = \frac{F}{M}$ なので とても簡単. . . 角運動量：質量中心の位置ベクトル $\mathbf{r} \times \mathbf{p} = \mathbf{L}$ 原点まわりの角運動量（angular momentum） $\mathbf{r} \times \mathbf{p}$ 原点まわりの力のモーメント（moment of force） $\mathbf{N} = \mathbf{r} \times \mathbf{F}$ 角運動方程式（equation of angular motion） $\dot{\mathbf{L}} = \mathbf{N}$ 原点まわりの角運動量（angular momentum） $= \mathbf{L}$ $\mathbf{L} = \mathbf{I} \boldsymbol{\omega}$ 時間微分 オイラーの運動方程式 質量中心 G に関する剛体の 外力のモーメントの総和 角運動量の総和 $\mathbf{N} = \dot{\mathbf{L}}$ 時刻 t における角運動量 $\mathbf{L}(t) = \int_0^t \mathbf{N} dt$ 「角運動量の増加はその間に力の与えた力積モーメントに等しい」 外力のモーメントが作用しない（）場合、 $\mathbf{N} = 0$ 角運動量保存の法則（law of conservation of angular momentum） $\mathbf{L} = \mathbf{L}_0$ 力積モーメント オイラーの運動方程式 $\mathbf{N} = \dot{\mathbf{L}}$ ニュートンの運動方程式 $\mathbf{F} = M \ddot{\mathbf{r}}$ 剛体の質量中心の並進運動 剛体の質量中心まわりの回転運動 $\mathbf{I}$ 慣性テンソル（慣性行列） 慣性モーメント 剛体の回転運動の方程式には、慣性モーメント が含まれている。

【要点】

- ・ 受講にあたっての注意事項 本講義の全部あるいは一部の 録画・録音および複製ならび に再配布を、厳に禁じます。
- ・ 大阪大学 基礎工学部 / 大学院基礎工学研究 科 SCHOOL / GRADUATE SCHOOL OF ENGINEERING SCIENCE
Caution: DO NOT record video/audio of and copy/redistribute the materials used in the lectures.
- ・ 大阪大学 基礎工学部 / 大学院基礎工学研究 科 SCHOOL / GRADUATE SCHOOL OF ENGINEERING SCIENCE 知的力学システム 大阪大学大学院基礎工学研究科 システム創成専攻 原田 研介 第2回 火曜4限 B205 演習1 図の直方体を、対角線OPを軸として3rad/sの 角速度で回転させる。回転する直方体が図の 位置にあるときの点Qの速度を求めよ。 x, y, z 解 直方体の角速度ベクトル は、大きさが3rad/s で、向きが原点Oから(1, 2, 1)の向きなので、 $\omega = 3 \frac{1}{\sqrt{6}}(1, 2, 1)$ 直方体の角速度ベクトル ω は、大きさが3rad/s で、向きが原点Oから(1, 2, 1)の向きなので、 $\omega = 3 \frac{1}{\sqrt{6}}(1, 2, 1)$ 本日学ぶこと ・ 剛体の運動方程式 オイラーの運動方程式 (3本) 剛体の運動を記述するには6本の独立な方程式が あればよい 剛体の運動方程式 ニュートンの運動方程式 (3本) (少し難しい...) 運動量 (Momentum) = 剛体の質量 M 質量中心 G 外力が作用しない () 場合 $\dot{p} = F$ 運動量保存の法則 (law of conservation of momentum) 時刻 t における運動量 $p(t) = \int_0^t F dt$ 力積 (impulse) 「運動量の変化はその間に力の与えた力積に等しい」 $\Delta p = \int F dt$ ニュートンの運動方程式 $F = \frac{dp}{dt}$ 質量中心の並進運動 $\ddot{r}_G = \frac{F}{M}$ なので とても簡単。
・ 角運動量 : 質量中心の位置ベクトル r $\times$ 角速度ベクトル ω = 角運動量ベクトル L 原点まわりの角運動量 (angular momentum) $L = r \times p$ 原点まわりの力のモーメント (moment of force) $N = r \times F$ 角運動方程式 (equation of angular motion) $\dot{L} = N$ 原点まわりの角運動量 (angular momentum) $L = \int N dt$ $\times + \times = \times + \times = \times$ = 時間微分 オイラーの運動方程式
質量中心 G に関する剛体の 外力のモーメントの総和 角運動量の総和 $\dot{L} = N$ 時刻 t における角運動量 $L(t) = \int_0^t N dt$ 「角運動量の増加はその間に力の与えた力積モーメントに等しい」 外力のモーメントが作用しない () 場合, $\dot{L} = 0$ 角運動量保存の法則 (law of conservation of angular momentum) $L = \text{const}$ 力積モーメント オイラーの運動方程式 $N = \frac{dL}{dt}$ ニュートンの運動方程式 $F = \frac{dp}{dt}$ 剛体の質量中心の並進運動 剛体の質量中心まわりの回転運動 $I \ddot{\theta} = \tau$ 慣性テンソル (慣性行列) 慣性モーメント 剛体の回転運動の方程式には、慣性モーメント が含まれている。
- ・ 慣性モーメントは、 剛体の形状、質量分布、回転軸の決め方 によって定まる量である。
- ・ 慣性モーメント 体積要素 から回転軸までの距離 dr $I = \int r^2 dm$ 体積要素 の密度 ρ 平行軸定理 $I = I_G + Md^2$ 薄板の直交軸定理 $I_x = I_y$ 質量 の剛体の重心を通る1つの軸に関する 慣性モーメントをとすると、その軸に平行で の距離にある軸に関する慣性モーメント は $I = I_G + Md^2$ 薄板にそって直交する2つの軸を x 軸、 y 軸とし、 その交点を通り板に垂直な軸を z 軸とする。

【重要語句】

- ・ オイラーの運動方程式
- ・ momentum
- ・ 慣性テンソルの座標変換
- ・ school
- ・ ニュートンの運動方程式
- ・ angular
- ・ 慣性テンソル
- ・ 慣性モーメント
- ・ オイラーの運動方程式の導出
- ・ 物体座標系で表したオイラーの運動方程式

【復習チェックリスト】

- ☐ オイラーの運動方程式 を説明できる
- ☐ momentum を説明できる
- ☐ 慣性テンソルの座標変換 を説明できる
- ☐ school を説明できる
- ☐ ニュートンの運動方程式 を説明できる